Álgebra · Actividad resuelta

10 problemas resueltos paso a paso: rectas, Gauss, Gauss-Jordan, LU, inversa y determinantes.

> **CÓMO ESTUDIAR CON ESTE DOCUMENTO**
>
> Cada problema sigue siempre el mismo esquema: **Enunciado → Idea clave → Pasos → Resultado → Comprobación**.
>
> - Lee primero la **Idea clave**: es el «qué hay que hacer y por qué» en pocas líneas. Si la entiendes, los pasos salen casi solos.
> - La **Comprobación** no suele pedirse, pero en un examen te salva de los errores de signo y se hace en un minuto.
> - Al final tienes un **resumen con todas las soluciones** y una **chuleta** con los métodos y los errores típicos.

Antes de empezar: tres ideas que se usan en todo

1. Notación

- **F_1, F_2, F_3…** son las filas. «$F_2 \to F_2 - 2F_1$» se lee «la nueva fila 2 es la fila 2 menos dos veces la fila 1»; «$F_1 \leftrightarrow F_2$» es intercambiar las filas 1 y 2.
- La barra vertical dentro de una matriz separa los coeficientes de las incógnitas (A) de los términos independientes (b). Es la **matriz ampliada** (A | b).
- **Pivote**: el primer número distinto de 0 de cada fila. Es el que usamos para «hacer ceros» debajo (o encima) de él.

2. Las tres operaciones elementales por filas

Son las únicas operaciones que podemos hacer con las filas sin cambiar las soluciones del sistema:

1. Intercambiar dos filas: $F_1 \leftrightarrow F_2$.
2. Multiplicar una fila por un número distinto de 0: $F_2 \to 3F_2$.
3. Sumar a una fila un múltiplo de otra: $F_3 \to F_3 - 2F_1$.

Truco para hacer un cero: si el pivote vale p y debajo hay un número q, a esa fila le restas q/p veces la fila del pivote. Ejemplo: pivote 2 y debajo un 6 → restas 3 veces la fila del pivote ($6 - 3 \cdot 2 = 0$).

3. Teorema de Rouché-Frobenius: ¿tiene solución el sistema?

Con la matriz ya escalonada, el **rango** es el número de filas que no son todo ceros. Se compara el rango de A (sin la columna b), el de (A | b) (con ella) y n, el número de incógnitas:

Situación	Tipo de sistema	Soluciones
rg(A) ≠ rg(A|b)	Incompatible (SI)	Ninguna. Aparece una fila 0 0 … 0 | k con k ≠ 0, que dice «0 = k».
rg(A) = rg(A|b) = n	Compatible determinado (SCD)	Una única solución.
rg(A) = rg(A|b) < n	Compatible indeterminado (SCI)	Infinitas, con n − rg parámetros (s, t, …).

Problema 1 · Distancia de un punto a una recta

ENUNCIADO

Calcular la distancia desde el punto Q = (3, 0, 6) a la recta intersección de los planos:

$$\begin{cases} x + y - 2z &= 3 \\ 2x - 2y &= -2 \end{cases}$$

Nota: expresar los resultados sin usar decimales.

IDEA CLAVE

Para medir la distancia de un punto Q a una recta r necesitamos dos cosas de la recta: **un punto P** que esté en ella y **un vector director v** (hacia dónde va). Con eso se usa la fórmula:

$$d(Q, r) = \frac{|\overrightarrow{PQ} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|}$$

¿Por qué funciona? El módulo del producto vectorial |PQ × v| es el área del paralelogramo que forman los dos vectores. Como área = base × altura y la base es |v|, al dividir nos queda la altura, que es justo la distancia de Q a la recta.

Paso 1. Vector director de la recta

La recta está dentro de los dos planos, así que su dirección es perpendicular a los dos vectores normales a la vez. El vector perpendicular a otros dos es su **producto vectorial**.

Los vectores normales se leen directamente de los coeficientes de x, y, z de cada plano:

$$n_1 = (1, 1, -2) \qquad n_2 = (2, -2, 0)$$

$$\vec{v} = n_1 \times n_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 0 \end{vmatrix}$$

Desarrollamos por la primera fila: cada vector i, j, k multiplica al determinante 2×2 que queda al tachar su fila y su columna, y **la j va con signo menos**:

$$= \mathbf{i}(1 \cdot 0 - (-2)(-2)) - \mathbf{j}(1 \cdot 0 - (-2) \cdot 2) + \mathbf{k}(1 \cdot (-2) - 1 \cdot 2)$$

$$= \mathbf{i}(0 - 4) - \mathbf{j}(0 + 4) + \mathbf{k}(-2 - 2) = (-4, -4, -4)$$

Cualquier vector paralelo sirve como director, así que dividimos entre −4 para trabajar con números más cómodos:

$$\vec{v} = (1, 1, 1)$$

Paso 2. Un punto P de la recta

Un punto de la recta es cualquier punto que cumpla las dos ecuaciones a la vez. Hay 3 incógnitas y solo 2 ecuaciones, así que damos un valor cómodo a una de ellas. Tomamos **z = 0** (y dividimos la segunda ecuación entre 2):

$$\begin{cases} x + y &= 3 \\ 2x - 2y &= -2 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} x + y &= 3 \\ x - y &= -1 \end{cases}$$

Sumando las dos ecuaciones: 2x = 2 → x = 1. Y de x + y = 3 → y = 2.

$$P = (1, 2, 0)$$

Comprobamos que está en los dos planos: 1 + 2 − 2·0 = 3 ✓ y 2·1 − 2·2 = −2 ✓

Paso 3. Vector PQ

Un vector entre dos puntos es siempre «punto final menos punto inicial»:

$$\overrightarrow{PQ} = Q - P = (3-1, 0-2, 6-0) = (2, -2, 6)$$

Paso 4. Producto vectorial PQ × v y los módulos

$$\overrightarrow{PQ} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & -2 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \mathbf{i}(-2 \cdot 1 - 6 \cdot 1) - \mathbf{j}(2 \cdot 1 - 6 \cdot 1) + \mathbf{k}(2 \cdot 1 - (-2) \cdot 1) = (-8, 4, 4)$$

Ahora los módulos (raíz de la suma de los cuadrados de las componentes):

$$\left|\overrightarrow{PQ} \times \vec{v}\right| = \sqrt{(-8)^2 + 4^2 + 4^2} = \sqrt{64 + 16 + 16} = \sqrt{96} = 4\sqrt{6}$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$$

Para simplificar √96 buscamos el mayor cuadrado perfecto que lo divide: 96 = 16·6, así que √96 = √16·√6 = 4√6.

Paso 5. Aplicar la fórmula

$$d(Q, r) = \frac{4\sqrt{6}}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{\frac{6}{3}} = 4\sqrt{2}$$

RESULTADO

$$d(Q, r) = 4\sqrt{2} \text{ unidades}$$

✓ Comprobación

Otra forma de llegar (Pitágoras): |PQ|² = 2² + (−2)² + 6² = 44. La parte de PQ que va «a lo largo» de la recta mide PQ·v / |v| = (2 − 2 + 6)/√3 = 6/√3, y su cuadrado es 36/3 = 12. La distancia es el otro cateto:

$$d^2 = 44 - 12 = 32 \qquad \Longrightarrow \qquad d = \sqrt{32} = 4\sqrt{2} \ \checkmark$$

Problema 2 · Sistema por Gauss y sustitución hacia atrás

ENUNCIADO

Resolver el siguiente sistema por Gauss y sustitución hacia atrás:

$$\begin{cases} 2y + z = -8 \\ x - 2y - 3z = 0 \\ -x + y + 2z = 3 \end{cases}$$

IDEA CLAVE

El método de Gauss convierte la matriz ampliada en una **matriz escalonada** (forma de escalera: ceros por debajo de cada pivote) usando las operaciones elementales.

Así la última ecuación queda con una sola incógnita, la penúltima con dos… y el sistema se resuelve **de abajo arriba**: eso es la sustitución hacia atrás.

Paso 1. Escribir la matriz ampliada

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 1 & -8 \\ 1 & -2 & -3 & 0 \\ -1 & 1 & 2 & 3 \end{array}\right]$$

Cuidado con el orden: columna 1 = x, columna 2 = y, columna 3 = z. En la primera ecuación no aparece la x, así que ponemos un **0**.

Paso 2. Conseguir un pivote en la primera fila

El primer número de la fila 1 es 0 y no sirve como pivote (con un 0 no se pueden hacer ceros). Intercambiamos las filas 1 y 2:

Operaciones: $F_1 \leftrightarrow F_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -8 \\ -1 & 1 & 2 & 3 \end{array}\right]$$

Paso 3. Ceros debajo del primer pivote

La fila 2 ya tiene un 0 en la columna de x. En la fila 3 hay un −1 y el pivote es 1, así que basta con sumarle la fila 1:

Operaciones: $F_3 \to F_3 + F_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -8 \\ 0 & -1 & -1 & 3 \end{array}\right]$$

Detalle: (−1, 1, 2 | 3) + (1, −2, −3 | 0) = (0, −1, −1 | 3).

Paso 4. Ceros debajo del segundo pivote

El pivote de la fila 2 es 2 y debajo hay un −1. Para no usar fracciones, multiplicamos la fila 3 por 2 y le sumamos la fila 2 (así queda 2·(−1) + 2 = 0):

Operaciones: $F_3 \to 2F_3 + F_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -8 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{array}\right]$$

Detalle: 2·(0, −1, −1 | 3) + (0, 2, 1 | −8) = (0, 0, −1 | −2).

Ya está escalonada. Volvemos a escribirla como sistema:

$$\begin{cases} x - 2y - 3z = 0 \\ 2y + z = -8 \\ -z = -2 \end{cases}$$

Paso 5. Sustitución hacia atrás (de abajo arriba)

- Tercera ecuación: −z = −2 → **z = 2**
- Segunda ecuación: 2y + 2 = −8 → 2y = −10 → **y = −5**
- Primera ecuación: x − 2·(−5) − 3·2 = 0 → x + 10 − 6 = 0 → **x = −4**

RESULTADO

$$(x, y, z) = (-4, -5, 2)$$

Hay 3 pivotes para 3 incógnitas: sistema compatible determinado (solución única).

✓ Comprobación

Sustituimos en las ecuaciones originales:

- 2y + z = 2·(−5) + 2 = −8 ✓
- x − 2y − 3z = −4 + 10 − 6 = 0 ✓
- −x + y + 2z = 4 − 5 + 4 = 3 ✓

Problema 3 · Sistema por Gauss-Jordan (forma escalonada reducida)

ENUNCIADO

Resolver el siguiente sistema por Gauss-Jordan:

$$\begin{cases} -3x & -6y & +3z & +2w & = & 1 \\ -2x & -4y & +2z & +3w & = & 9 \\ x & +2y & -z & & = & 3 \\ -x & -2y & +z & +w & = & 2 \end{cases}$$

Obtener la forma escalonada reducida por filas de la matriz ampliada. Comprobar si el sistema es compatible y si es determinado o indeterminado. Si es indeterminado, expresar la solución con parámetros s, t… asociados a las variables libres.

IDEA CLAVE

Gauss-Jordan va un paso más allá que Gauss: hay que llegar a la **forma escalonada reducida por filas**, que cumple tres reglas:

1. Las filas de ceros están abajo del todo.
2. Cada pivote vale **1**.
3. En la columna de cada pivote, **todo lo demás son ceros** (arriba y abajo).

Después se comparan los rangos (Rouché-Frobenius). Las columnas que se quedan **sin pivote** corresponden a las **variables libres**, que pasan a ser los parámetros s, t…

Paso 1. Matriz ampliada

$$\left[\begin{array}{cccc|c} -3 & -6 & 3 & 2 & 1 \\ -2 & -4 & 2 & 3 & 9 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 3 \\ -1 & -2 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

Paso 2. Poner un 1 como primer pivote

Nos conviene empezar con una fila que ya tenga un 1 en la primera columna: la fila 3. La subimos arriba:

Operaciones: $F_1 \leftrightarrow F_3$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 & 3 \\ -2 & -4 & 2 & 3 & 9 \\ -3 & -6 & 3 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

Paso 3. Ceros en la columna de x

A cada fila le sumamos F_1 multiplicada por el número que queremos anular, cambiado de signo:

Operaciones: $F_2 \to F_2 + 2F_1$ $\quad F_3 \to F_3 + 3F_1$ $\quad F_4 \to F_4 + F_1$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 15 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \end{array}\right]$$

Detalle de la fila 2: (−2, −4, 2, 3 | 9) + 2·(1, 2, −1, 0 | 3) = (0, 0, 0, 3 | 15).

Fíjate en que **también se han anulado las columnas de y y de z**. Pasa porque esas columnas son proporcionales a la de x: la de y es el doble y la de z es la opuesta.

Paso 4. Siguiente pivote: columna de w

Debajo de la fila 1 ya no queda nada en las columnas de y ni de z, así que el siguiente pivote está en la columna de w (fila 2). Lo convertimos en 1 dividiendo entre 3:

Operaciones: $F_2 \to (1/3)\cdot F_2$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \end{array}\right]$$

Paso 5. Ceros arriba y abajo del pivote de w

Debajo del pivote hacemos ceros. Encima (fila 1) ya hay un 0 en la columna de w, así que no hay que tocar nada:

Operaciones: $F_3 \to F_3 - 2F_2$ $\quad F_4 \to F_4 - F_2$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Esta es la **forma escalonada reducida**: los pivotes (columnas de x y de w) valen 1 y son lo único distinto de 0 en su columna ✓. Ojo: el 2 y el −1 de la fila 1 no molestan, porque están en columnas **sin** pivote.

Paso 6. ¿Compatible? ¿Determinado?

$$\mathrm{rg}(A) = 2 = \mathrm{rg}(A|b) < 4 = \text{n.º de incógnitas}$$

- rg(A) = rg(A|b) → **compatible**: no aparece ninguna fila del tipo 0 0 0 0 | k con k ≠ 0.
- 2 < 4 incógnitas → **indeterminado**: infinitas soluciones con 4 − 2 = **2 parámetros**.

Paso 7. Solución con parámetros

Las variables con pivote (x y w) se despejan. Las que no tienen pivote (y y z) son **libres** y se convierten en parámetros:

$$y = s \qquad z = t$$

- Fila 2: **w = 5**
- Fila 1: x + 2y − z = 3 → x + 2s − t = 3 → **x = 3 − 2s + t**

RESULTADO

$$(x, y, z, w) = (3 - 2s + t, s, t, 5) \qquad s, t \in \mathbb{R}$$

Sistema compatible indeterminado (2 parámetros). En forma vectorial:

$$(x, y, z, w) = (3, 0, 0, 5) + s(-2, 1, 0, 0) + t(1, 0, 1, 0)$$

✓ Comprobación

Sustituimos la solución general en las cuatro ecuaciones. Las s y las t se cancelan siempre, lo que confirma que vale para cualquier valor de los parámetros:

- $-3(3 - 2s + t) - 6s + 3t + 2\cdot 5 = -9 + 6s - 3t - 6s + 3t + 10 = 1$ ✓
- $-2(3 - 2s + t) - 4s + 2t + 3\cdot 5 = -6 + 4s - 2t - 4s + 2t + 15 = 9$ ✓
- $(3 - 2s + t) + 2s - t = 3$ ✓
- $-(3 - 2s + t) - 2s + t + 5 = -3 + 2s - t - 2s + t + 5 = 2$ ✓

Problema 4 · Discusión de un sistema con un parámetro

ENUNCIADO

Sea el sistema de ecuaciones cuya matriz ampliada es la siguiente:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & a & -1 \\ 1 & 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 & -1 \\ a & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

Discutir, usando eliminación gaussiana, para qué valores del parámetro a el sistema es compatible indeterminado. ¿Para qué valor de a es incompatible? Nota: no resolver por determinantes.

IDEA CLAVE

Hacemos Gauss **tratando la a como un número más**. Al final, en la matriz escalonada, miramos qué valores de a hacen que algún pivote valga 0: son los **valores críticos**, y cada uno se estudia por separado.

Recuerda: SI si rg(A) ≠ rg(A|b); SCD si los dos rangos valen 4 (el número de incógnitas); SCI si los dos rangos son iguales pero menores que 4.

¡OJO!

No dividas una fila entre algo que dependa de a (por ejemplo a − 1): si a = 1 estarías dividiendo entre 0. En cambio, $F_4 \to F_4 - a\cdot F_1$ es válida **siempre**, aunque a sea 0, porque la fila que cambiamos (F_4) no se multiplica por nada; solo le restamos algo.

Paso 1. Ceros en la columna de x

Operaciones: $F_2 \to F_2 - F_1$ $F_3 \to F_3 - F_1$ $F_4 \to F_4 - a\cdot F_1$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & a & -1 \\ 0 & 0 & a-1 & 1-a & 2 \\ 0 & a-1 & 0 & 1-a & 0 \\ 0 & 1-a & 1-a & 1-a^2 & 1+a \end{array}\right]$$

Detalle de la fila 4: (a, 1, 1, 1 | 1) − a·(1, 1, 1, a | −1) = (0, 1 − a, 1 − a, 1 − a² | 1 + a).

Paso 2. Ordenar la escalera

La fila 2 tiene un 0 en la columna de y, pero la fila 3 no. Las intercambiamos para que la escalera quede bien:

Operaciones: $F_2 \leftrightarrow F_3$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & a & -1 \\ 0 & a-1 & 0 & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & a-1 & 1-a & 2 \\ 0 & 1-a & 1-a & 1-a^2 & 1+a \end{array}\right]$$

Paso 3. Ceros en la columna de y

En la fila 4 hay un 1 − a, que es justo el opuesto del pivote a − 1. Basta con sumar F_2:

Operaciones: $F_4 \to F_4 + F_2$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & a & -1 \\ 0 & a-1 & 0 & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & a-1 & 1-a & 2 \\ 0 & 0 & 1-a & 2-a-a^2 & 1+a \end{array}\right]$$

Cuarta columna: $(1 - a^2) + (1 - a) = 2 - a - a^2$.

Paso 4. Ceros en la columna de z

Otra vez $1 - a$ es el opuesto del pivote $a - 1$. Sumamos F_3:

Operaciones: $F_4 \to F_4 + F_3$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & a & -1 \\ 0 & a-1 & 0 & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & a-1 & 1-a & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3-2a-a^2 & a+3 \end{array}\right]$$

Cuarta columna: $(2 - a - a^2) + (1 - a) = 3 - 2a - a^2$. Término independiente: $(1 + a) + 2 = a + 3$.

Paso 5. Factorizar el último pivote

Buscamos cuándo se anula resolviendo la ecuación de segundo grado (cambiada de signo):

$$a^2 + 2a - 3 = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad a = \frac{-2 \pm \sqrt{4+12}}{2} = \frac{-2 \pm 4}{2} \qquad \Longrightarrow \qquad a = 1 \text{ o } a = -3$$

Por tanto $3 - 2a - a^2 = (1 - a)(a + 3)$, y la matriz escalonada queda:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & a & -1 \\ 0 & a-1 & 0 & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & a-1 & 1-a & 2 \\ 0 & 0 & 0 & (1-a)(a+3) & a+3 \end{array}\right]$$

Los pivotes son 1, $a - 1$, $a - 1$ y $(1 - a)(a + 3)$. Solo pueden valer 0 si **a = 1** o **a = −3**. Esos son los casos que hay que estudiar.

Paso 6. Discusión por casos

Caso a ≠ 1 y a ≠ −3. Los cuatro pivotes son distintos de 0 → rg(A) = rg(A|b) = 4 = n.º de incógnitas → **compatible determinado** (solución única).

Caso a = 1. Sustituimos a = 1 en la matriz escalonada:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{array}\right]$$

La fila 3 dice 0x + 0y + 0z + 0w = 2, es decir, **0 = 2: imposible**. rg(A) = 1 pero rg(A|b) = 2 → **incompatible**.

Caso a = −3. Sustituimos a = −3:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & -4 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

La última fila es entera de ceros (0 = 0, no aporta información). Quedan 3 pivotes: rg(A) = rg(A|b) = 3 < 4 → **compatible indeterminado** (infinitas soluciones, 1 parámetro).

RESULTADO

- Compatible indeterminado (SCI): **a = −3**
- Incompatible (SI): **a = 1**
- Cualquier otro valor de a: compatible determinado (SCD).

✓ Comprobación

Se puede confirmar «a ojo» con el sistema original:

- Con a = 1 las cuatro ecuaciones tienen el mismo lado izquierdo, x + y + z + w, pero piden resultados distintos (−1 y 1). Es una contradicción → SI ✓
- Con a = −3, si sumas las cuatro ecuaciones cada columna suma 3 + a = 0 y la columna b suma −1 + 1 − 1 + 1 = 0: queda 0 = 0. Una ecuación es combinación de las otras, por eso «sobra» una → SCI ✓

Problema 5 · Descomposición LU (3×3) y resolución del sistema

ENUNCIADO

Realiza la descomposición LU de la matriz A. Si A es la matriz de un sistema, calcula la solución si el vector del lado derecho es b:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & -3 \\ 4 & -3 & 1 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 2 \\ -6 \\ 4 \end{bmatrix}$$

IDEA CLAVE

Descomponer A = L·U es escribir A como el producto de dos matrices triangulares:

- **U** (de «upper», superior): la matriz escalonada que sale al hacer Gauss.
- **L** (de «lower», inferior): unos en la diagonal y, debajo, los **multiplicadores** que hemos usado en Gauss.

Regla del multiplicador: para anular el elemento de la fila i usando el pivote de la fila j hacemos $F_i \to F_i - m_{ij}F_j$, con $m_{ij} = \frac{\text{elemento a anular}}{\text{pivote}}$. Ese número m se coloca en la posición (i, j) de L.

Para resolver A·x = b, como A = L·U, se hace en dos pasos fáciles (las matrices triangulares se resuelven solas):

$$L \cdot y = b \ \text{(de arriba abajo)} \qquad \Longrightarrow \qquad U \cdot x = y \ \text{(de abajo arriba)}$$

¡OJO!

El error más típico es **el signo del multiplicador**. Si la operación es $F_2 \to F_2 + 2F_1$, eso es $F_2 - (-2)F_1$, así que en L va **−2**, no 2. Para no liarte: m = elemento a anular ÷ pivote, con su signo, y listo.

Paso 1. Gauss en la columna 1 (pivote = 1)

$$m_{21} = \frac{-2}{1} = -2 \qquad m_{31} = \frac{4}{1} = 4$$

Operaciones: $F_2 \to F_2 - (-2)F_1 = F_2 + 2F_1$ $\qquad$ $F_3 \to F_3 - 4F_1$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -7 \end{bmatrix}$$

Detalle: $F_2 = (-2, 1, -3) + 2\cdot(1, -1, 2) = (0, -1, 1)$. $F_3 = (4, -3, 1) - 4\cdot(1, -1, 2) = (0, 1, -7)$.

Paso 2. Gauss en la columna 2 (pivote = −1)

$$m_{32} = \frac{1}{-1} = -1$$

Operaciones: $F_3 \to F_3 - (-1)F_2 = F_3 + F_2$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -6 \end{bmatrix}$$

Ya es triangular superior: esta es U.

Paso 3. Escribir L y U

En L ponemos unos en la diagonal y cada multiplicador en su sitio ($m_{21} = -2$, $m_{31} = 4$, $m_{32} = -1$):

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 4 & -1 & 1 \end{bmatrix} \qquad U = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -6 \end{bmatrix}$$

Comprobación rápida de L·U = A (cada fila de L·U es una combinación de las filas de U, con los números de esa fila de L):

- Fila 2: $-2 \cdot (1, -1, 2) + (0, -1, 1) = (-2, 1, -3)$ ✓
- Fila 3: $4 \cdot (1, -1, 2) - (0, -1, 1) + (0, 0, -6) = (4, -3, 1)$ ✓

Paso 4. Resolver L·y = b (sustitución hacia delante)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 4 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -6 \\ 4 \end{bmatrix}$$

- $y_1 = 2$
- $-2y_1 + y_2 = -6 \rightarrow -4 + y_2 = -6 \rightarrow y_2 = -2$
- $4y_1 - y_2 + y_3 = 4 \rightarrow 8 + 2 + y_3 = 4 \rightarrow y_3 = -6$

$$y = (2, -2, -6)$$

Paso 5. Resolver U·x = y (sustitución hacia atrás)

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ -6 \end{bmatrix}$$

- $-6x_3 = -6 \rightarrow x_3 = 1$
- $-x_2 + x_3 = -2 \rightarrow -x_2 + 1 = -2 \rightarrow x_2 = 3$
- $x_1 - x_2 + 2x_3 = 2 \rightarrow x_1 - 3 + 2 = 2 \rightarrow x_1 = 3$

RESULTADO

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 4 & -1 & 1 \end{bmatrix} \qquad U = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -6 \end{bmatrix}$$

$$x = (x_1, x_2, x_3) = (3, 3, 1)$$

✓ Comprobación

Multiplicamos A·x y debe salir b:

- $1 \cdot 3 - 1 \cdot 3 + 2 \cdot 1 = 2$ ✓
- $-2 \cdot 3 + 1 \cdot 3 - 3 \cdot 1 = -6$ ✓
- $4 \cdot 3 - 3 \cdot 3 + 1 \cdot 1 = 4$ ✓

Problema 6 · Descomposición LU (4×4), comprobación y sistema

ENUNCIADO

Realiza la descomposición LU de la matriz A y comprueba el resultado. Si A es la matriz de un sistema cuyo vector del lado derecho es b, ¿cuál es la solución? (usar LU).

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & -2 & 1 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} -7 \\ 8 \\ 2 \\ -13 \end{bmatrix}$$

IDEA CLAVE

Es exactamente el mismo método que en el problema 5, con una columna más. Repaso rápido:

- **U** = lo que queda después de hacer Gauss.
- **L** = unos en la diagonal + los multiplicadores m = (elemento a anular) ÷ (pivote) debajo.
- Para el sistema: primero L·y = b (de arriba abajo) y después U·x = y (de abajo arriba).

Paso 1. Columna 1 (pivote = 1)

$$m_{21} = m_{31} = m_{41} = \frac{-2}{1} = -2$$

Operaciones: $F_2 \to F_2 + 2F_1$ $F_3 \to F_3 + 2F_1$ $F_4 \to F_4 + 2F_1$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 \\ 0 & -3 & -6 & -6 \\ 0 & -6 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -6 & -3 \end{bmatrix}$$

Ejemplo, fila 3: (−2, −2, 1, −2) + 2·(1, −2, −2, −2) = (0, −6, −3, −6).

Paso 2. Columna 2 (pivote = −3)

$$m_{32} = \frac{-6}{-3} = 2 \qquad m_{42} = \frac{-6}{-3} = 2$$

Operaciones: $F_3 \to F_3 - 2F_2$ $F_4 \to F_4 - 2F_2$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 \\ 0 & -3 & -6 & -6 \\ 0 & 0 & 9 & 6 \\ 0 & 0 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

Ejemplo, fila 3: (0, −6, −3, −6) − 2·(0, −3, −6, −6) = (0, 0, 9, 6).

Paso 3. Columna 3 (pivote = 9)

$$m_{43} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

Operaciones: $F_4 \to F_4 - (2/3)\cdot F_3$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 \\ 0 & -3 & -6 & -6 \\ 0 & 0 & 9 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Fila 4: (0, 0, 6, 9) − (2/3)·(0, 0, 9, 6) = (0, 0, 6 − 6, 9 − 4) = (0, 0, 0, 5). Ya es triangular superior: esta es U.

Paso 4. Escribir L y U

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 2/3 & 1 \end{bmatrix} \qquad U = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 \\ 0 & -3 & -6 & -6 \\ 0 & 0 & 9 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Paso 5. Comprobar que L·U = A

Truco para multiplicar rápido: la fila i de L·U es una combinación de las filas de U usando como coeficientes los números de la fila i de L. Llamamos U_1, U_2, U_3, U_4 a las filas de U:

- Fila 1: $1 \cdot U_1 = (1, -2, -2, -2)$ ✓
- Fila 2: $-2U_1 + U_2 = (-2, 4, 4, 4) + (0, -3, -6, -6) = (-2, 1, -2, -2)$ ✓
- Fila 3: $-2U_1 + 2U_2 + U_3 = (-2, 4, 4, 4) + (0, -6, -12, -12) + (0, 0, 9, 6) = (-2, -2, 1, -2)$ ✓
- Fila 4: $-2U_1 + 2U_2 + (2/3)U_3 + U_4 = (-2, 4, 4, 4) + (0, -6, -12, -12) + (0, 0, 6, 4) + (0, 0, 0, 5) = (-2, -2, -2, 1)$ ✓

$$L \cdot U = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & -2 & 1 \end{bmatrix} = A \ \checkmark$$

Paso 6. Resolver L·y = b (de arriba abajo)

- $y_1 = -7$
- $-2y_1 + y_2 = 8 \rightarrow 14 + y_2 = 8 \rightarrow y_2 = -6$
- $-2y_1 + 2y_2 + y_3 = 2 \rightarrow 14 - 12 + y_3 = 2 \rightarrow y_3 = 0$
- $-2y_1 + 2y_2 + (2/3)y_3 + y_4 = -13 \rightarrow 14 - 12 + 0 + y_4 = -13 \rightarrow y_4 = -15$

$$y = (-7, -6, 0, -15)$$

Paso 7. Resolver U·x = y (de abajo arriba)

- $5x_4 = -15 \rightarrow x_4 = -3$
- $9x_3 + 6x_4 = 0 \rightarrow 9x_3 - 18 = 0 \rightarrow x_3 = 2$
- $-3x_2 - 6x_3 - 6x_4 = -6 \rightarrow -3x_2 - 12 + 18 = -6 \rightarrow -3x_2 = -12 \rightarrow x_2 = 4$
- $x_1 - 2x_2 - 2x_3 - 2x_4 = -7 \rightarrow x_1 - 8 - 4 + 6 = -7 \rightarrow x_1 = -1$

RESULTADO

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 2/3 & 1 \end{bmatrix} \qquad U = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 \\ 0 & -3 & -6 & -6 \\ 0 & 0 & 9 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$x = (x_1, x_2, x_3, x_4) = (-1, 4, 2, -3)$$

✓ Comprobación

Multiplicamos A·x y debe salir b:

- $(1)(-1) - 2(4) - 2(2) - 2(-3) = -1 - 8 - 4 + 6 = -7$ ✓
- $-2(-1) + 1(4) - 2(2) - 2(-3) = 2 + 4 - 4 + 6 = 8$ ✓
- $-2(-1) - 2(4) + 1(2) - 2(-3) = 2 - 8 + 2 + 6 = 2$ ✓
- $-2(-1) - 2(4) - 2(2) + 1(-3) = 2 - 8 - 4 - 3 = -13$ ✓

Problema 7 · Matriz inversa por Gauss-Jordan

ENUNCIADO

Obtener por el método de Gauss-Jordan la inversa de la matriz A, si es posible. Si A es la matriz de un sistema con vector del lado derecho b, ¿cuál es la solución usando dicha inversa?

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & 6 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

IDEA CLAVE

Se escribe A y a su derecha la matriz identidad I. Se hace Gauss-Jordan hasta que a la izquierda quede la identidad; lo que haya entonces a la derecha es la inversa:

$$(A|I) \qquad \longrightarrow \qquad (I|A^{-1})$$

Si a la izquierda aparece una fila entera de ceros, A **no tiene inversa**. Una vez tenemos la inversa, como A·x = b, multiplicando por la izquierda por A^{-1} queda x = A^{-1}·b.

Paso 1. Montar (A | I)

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 5 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Paso 2. Ceros debajo del pivote de la columna 1

Operaciones: $F_2 \to F_2 - 2F_1$ $\quad F_3 \to F_3 - 3F_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 5 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -15 & -3 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Ojo: cada operación se aplica a la **fila entera**, también a la parte derecha. Ejemplo: F_2 = (2, 1, 6 | 0, 1, 0) − 2·(1, 0, 5 | 1, 0, 0) = (0, 1, −4 | −2, 1, 0).

Paso 3. Ceros debajo del pivote de la columna 2

Operaciones: $F_3 \to F_3 - 4F_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 5 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -4 & 1 \end{array}\right]$$

F_3 = (0, 4, −15 | −3, 0, 1) − 4·(0, 1, −4 | −2, 1, 0) = (0, 0, 1 | 5, −4, 1). El pivote ya vale 1, no hay que dividir. Hay 3 pivotes, así que **A sí tiene inversa**.

Paso 4. Ceros encima del pivote de la columna 3

Ahora subimos: usamos la fila 3 para anular el −4 de la fila 2 y el 5 de la fila 1:

Operaciones: $F_2 \to F_2 + 4F_3$ $\quad F_1 \to F_1 - 5F_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -24 & 20 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & 18 & -15 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -4 & 1 \end{array}\right]$$

- F_1 = (1, 0, 5 | 1, 0, 0) − 5·(0, 0, 1 | 5, −4, 1) = (1, 0, 0 | −24, 20, −5)

- $F_2 = (0, 1, -4 \mid -2, 1, 0) + 4\cdot(0, 0, 1 \mid 5, -4, 1) = (0, 1, 0 \mid 18, -15, 4)$

A la izquierda ya está la identidad, así que a la derecha tenemos la inversa:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -24 & 20 & -5 \\ 18 & -15 & 4 \\ 5 & -4 & 1 \end{bmatrix}$$

Comprobamos $A\cdot A^{-1} = I$ con la fila 1 de A, (1, 0, 5), por cada columna de A^{-1}: $1\cdot(-24) + 0\cdot18 + 5\cdot5 = 1$; $1\cdot20 + 0\cdot(-15) + 5\cdot(-4) = 0$; $1\cdot(-5) + 0\cdot4 + 5\cdot1 = 0$ ✓ (con las otras dos filas sale igual). Curiosidad: $\det(A) = 1$, por eso la inversa sale con números enteros.

Paso 5. Resolver el sistema con la inversa

$$x = A^{-1}\cdot b = \begin{bmatrix} -24 & 20 & -5 \\ 18 & -15 & 4 \\ 5 & -4 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -24 - 40 - 15 \\ 18 + 30 + 12 \\ 5 + 8 + 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -79 \\ 60 \\ 16 \end{bmatrix}$$

Cada componente es una fila de A^{-1} multiplicada por b. Por ejemplo, la primera: $(-24)\cdot1 + 20\cdot(-2) + (-5)\cdot3 = -24 - 40 - 15 = -79$.

RESULTADO

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -24 & 20 & -5 \\ 18 & -15 & 4 \\ 5 & -4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$x = (x_1, x_2, x_3) = (-79, 60, 16)$$

✓ Comprobación

Multiplicamos A·x y debe salir b:

- $1\cdot(-79) + 0\cdot60 + 5\cdot16 = -79 + 80 = 1$ ✓
- $2\cdot(-79) + 1\cdot60 + 6\cdot16 = -158 + 60 + 96 = -2$ ✓
- $3\cdot(-79) + 4\cdot60 + 0\cdot16 = -237 + 240 = 3$ ✓

Problema 8 · Determinante 4×4

ENUNCIADO

Calcular el siguiente determinante:

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 & 0 \\ 3 & 4 & 3 & 0 \\ 5 & 4 & 6 & 6 \\ 4 & 2 & 4 & 3 \end{vmatrix}$$

IDEA CLAVE

Un determinante 4×4 se calcula **desarrollando por una fila o una columna** (regla de Laplace): cada elemento se multiplica por su **signo** y por su **menor** (el determinante 3×3 que queda al tachar su fila y su columna).

Conviene elegir la fila o columna con más ceros, porque los ceros no aportan nada. Y antes de desarrollar se pueden **fabricar más ceros** con esta propiedad:

Sumar a una fila un múltiplo de otra fila no cambia el determinante.

Los signos van como un tablero de ajedrez, empezando por + arriba a la izquierda (el signo de la posición (i, j) es $(-1)^{i+j}$):

$$\begin{matrix} + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \end{matrix}$$

Paso 1. Elegir columna y fabricar un cero

La columna 4 es (0, 0, 6, 3): ya tiene dos ceros. Si convertimos el 6 en 0 solo quedará un número. Como 6 = 2·3, a la fila 3 le restamos dos veces la fila 4:

Operaciones: $F_3 \to F_3 - 2F_4$

$F_3 = (5, 4, 6, 6) - 2\cdot(4, 2, 4, 3) = (-3, 0, -2, 0)$. El determinante no cambia:

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 & 0 \\ 3 & 4 & 3 & 0 \\ 5 & 4 & 6 & 6 \\ 4 & 2 & 4 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 & 0 \\ 3 & 4 & 3 & 0 \\ -3 & 0 & -2 & 0 \\ 4 & 2 & 4 & 3 \end{vmatrix}$$

Paso 2. Desarrollar por la columna 4

En la columna 4 solo queda el 3, en la posición (4, 4), cuyo signo es $(-1)^{4+4} = +$. Tachamos su fila y su columna (llamamos Δ al determinante):

$$\Delta = +3 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 3 \\ -3 & 0 & -2 \end{vmatrix}$$

Paso 3. Determinante 3×3 por la regla de Sarrus

Regla de Sarrus: los tres productos «hacia la derecha» (diagonal principal y sus paralelas) suman; los tres «hacia la izquierda» (diagonal secundaria y sus paralelas) restan:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = (aei + bfg + cdh) - (ceg + bdi + afh)$$

Aplicado a nuestro determinante (a = −1, b = 2, c = 3, d = 3, e = 4, f = 3, g = −3, h = 0, i = −2):

- Suman: aei = (−1)·4·(−2) = 8; bfg = 2·3·(−3) = −18; cdh = 3·3·0 = 0
- Restan: ceg = 3·4·(−3) = −36; bdi = 2·3·(−2) = −12; afh = (−1)·3·0 = 0

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 3 \\ -3 & 0 & -2 \end{vmatrix} = (8 - 18 + 0) - (-36 - 12 + 0) = -10 + 48 = 38$$

Paso 4. Resultado

$$\Delta = 3 \cdot 38 = 114$$

RESULTADO

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 & 0 \\ 3 & 4 & 3 & 0 \\ 5 & 4 & 6 & 6 \\ 4 & 2 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 114$$

✓ Comprobación

Desarrollando directamente la matriz original por la columna 4, sin fabricar ceros: hay un 6 en (3, 4) con signo − y un 3 en (4, 4) con signo +. Sus menores valen −40 y −42:

$$\Delta = -6 \cdot M_{34} + 3 \cdot M_{44} = -6 \cdot (-40) + 3 \cdot (-42) = 240 - 126 = 114 \ \checkmark$$

Problema 9 · Determinante 4×4 con un parámetro

ENUNCIADO

Calcular el siguiente determinante:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & a & 1 \\ a & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & a \end{vmatrix}$$

IDEA CLAVE

Mismo método que en el problema 8: desarrollar por la fila o columna con más ceros. La **columna 3** es (0, a, 0, 1): solo tiene dos elementos distintos de 0, así que solo hay que calcular **dos menores 3×3**.

La a se trata como si fuera un número cualquiera; el resultado será un polinomio en a.

Paso 1. Signos de la columna 3

En la columna 3 los signos, de arriba abajo, son +, −, +, −. Los elementos que no son 0 son la a (fila 2, signo −) y el 1 (fila 4, signo −):

$$\Delta = -a \cdot M_{23} - 1 \cdot M_{43}$$

M_{23} es el determinante que queda al tachar la fila 2 y la columna 3; M_{43}, al tachar la fila 4 y la columna 3.

Paso 2. Calcular M_{23} (tachamos fila 2 y columna 3)

$$M_{23} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ a & 1 & 1 \\ 1 & -2 & a \end{vmatrix}$$

Sarrus. Productos que suman: 1·1·a = a; 1·1·1 = 1; 2·a·(−2) = −4a. Productos que restan: 2·1·1 = 2; 1·a·a = a^2; 1·1·(−2) = −2.

$$M_{23} = (a + 1 - 4a) - (2 + a^2 - 2) = 1 - 3a - a^2$$

Paso 3. Calcular M_{43} (tachamos fila 4 y columna 3)

$$M_{43} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ a & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Sarrus. Productos que suman: 1·1·1 = 1; 1·1·a = a; 2·1·1 = 2. Productos que restan: 2·1·a = 2a; 1·1·1 = 1; 1·1·1 = 1.

$$M_{43} = (1 + a + 2) - (2a + 1 + 1) = 1 - a$$

Paso 4. Juntarlo todo

$$\Delta = -a(1 - 3a - a^2) - (1 - a) = -a + 3a^2 + a^3 - 1 + a$$

Los términos −a y +a se cancelan:

$$\Delta = a^3 + 3a^2 - 1$$

RESULTADO

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & a & 1 \\ a & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & a \end{vmatrix} = a^3 + 3a^2 - 1$$

✓ Comprobación

Probamos con un valor fácil, a = 0. La columna 3 queda (0, 0, 0, 1) y el determinante es el 1 de la posición (4, 3), con signo −, por su menor:

$$-1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -1 \cdot [(1 + 0 + 2) - (0 + 1 + 1)] = -1$$

Con la fórmula: $0^3 + 3 \cdot 0^2 - 1 = -1$ ✓

Problema 10 · ¿Cuándo se anula un determinante con λ?

ENUNCIADO

Sea el determinante:

$$\begin{vmatrix} 5-\lambda & -1 & -1 \\ 0 & -6-\lambda & 0 \\ -1 & 11 & 5-\lambda \end{vmatrix}$$

¿Para qué valores de λ se anula dicho determinante?

IDEA CLAVE

Calculamos el determinante (será un polinomio en λ) y lo igualamos a 0. La **fila 2** tiene dos ceros, así que desarrollando por ella solo sobrevive un término.

Truco importante: **no desarrolles todo el polinomio**. Si lo dejas factorizado, las soluciones se leen directamente, porque un producto vale 0 cuando alguno de sus factores vale 0.

Paso 1. Desarrollar por la fila 2

El único elemento distinto de 0 de la fila 2 es −6 − λ, en la posición (2, 2), con signo $(-1)^{2+2}$ = +. Tachamos su fila y su columna:

$$\Delta(\lambda) = (-6-\lambda)\cdot \begin{vmatrix} 5-\lambda & -1 \\ -1 & 5-\lambda \end{vmatrix}$$

Paso 2. Determinante 2×2

Un 2×2 es «diagonal principal menos diagonal secundaria»:

$$\begin{vmatrix} 5-\lambda & -1 \\ -1 & 5-\lambda \end{vmatrix} = (5-\lambda)(5-\lambda) - (-1)(-1) = (5-\lambda)^2 - 1$$

Es una **diferencia de cuadrados**, $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$, con A = 5 − λ y B = 1:

$$(5-\lambda)^2 - 1^2 = (5-\lambda-1)(5-\lambda+1) = (4-\lambda)(6-\lambda)$$

Paso 3. Igualar a cero

$$\Delta(\lambda) = (-6-\lambda)(4-\lambda)(6-\lambda) = 0$$

Igualamos a 0 cada factor:

- −6 − λ = 0 → **λ = −6**
- 4 − λ = 0 → **λ = 4**
- 6 − λ = 0 → **λ = 6**

RESULTADO

$$\lambda = -6 \qquad \lambda = 4 \qquad \lambda = 6$$

✓ Comprobación

Con λ = 4 la matriz queda con filas (1, −1, −1), (0, −10, 0) y (−1, 11, 1). Desarrollando por la fila 2: −10·(1·1 − (−1)(−1)) = −10·0 = 0 ✓

Para saber más: estos valores de λ son los **valores propios** (autovalores) de la matriz que resulta al quitar las λ. Es exactamente el cálculo que harás en el tema de diagonalización.

Resumen de soluciones

Problema	Qué se pedía	Resultado
1	Distancia de Q a la recta	$d(Q, r) = 4\sqrt{2}$
2	Sistema por Gauss + sustitución hacia atrás	$(x, y, z) = (-4, -5, 2)$ · SCD
3	Sistema por Gauss-Jordan	SCI: $(x, y, z, w) = (3 - 2s + t, s, t, 5)$
4	Discusión según a	SCI si $a = -3$ · SI si $a = 1$ · SCD en otro caso
5	LU 3×3 + sistema	$x = (3, 3, 1)$
6	LU 4×4 + comprobación + sistema	$x = (-1, 4, 2, -3)$
7	Inversa por Gauss-Jordan + sistema	A^{-1} en el paso 4 · $x = (-79, 60, 16)$
8	Determinante 4×4	114
9	Determinante 4×4 con a	$a^3 + 3a^2 - 1$
10	Valores de λ que anulan el determinante	$\lambda = -6$, $\lambda = 4$, $\lambda = 6$

Chuleta de métodos

Método	Cómo se hace	Error típico
Distancia punto–recta	$v = n_1 \times n_2$; P cualquier punto de la recta; $d = \lvert PQ \times v\rvert \,/\, \lvert v\rvert$.	Olvidar dividir entre $\lvert v\rvert$.
Gauss	Escalonar (ceros debajo de cada pivote) y sustituir de abajo arriba.	No poner 0 cuando falta una incógnita en una ecuación.
Gauss-Jordan	Pivotes iguales a 1 y ceros arriba y abajo de cada pivote.	Quedarse en una escalonada «cualquiera».
Rouché-Frobenius	Comparar rg(A), rg(A|b) y el n.º de incógnitas.	No ver que una fila 0 … 0 | k ($k \neq 0$) significa incompatible.
Discusión con parámetro	Gauss sin dividir por expresiones con a; estudiar aparte los valores que anulan pivotes.	Dividir entre $(a - 1)$ sin estudiar el caso $a = 1$.
LU	U = Gauss (sin intercambiar filas); L = unos en la diagonal + multiplicadores. Luego $Ly = b$ y $Ux = y$.	El signo del multiplicador.
Inversa	$(A \mid I) \rightarrow$ Gauss-Jordan $\rightarrow (I \mid A^{-1})$. Después $x = A^{-1} \cdot b$.	No aplicar la operación también a la parte derecha.
Determinantes	Fabricar ceros ($F_i + k \cdot F_j$ no cambia el det), desarrollar por la línea con más ceros, Sarrus en 3×3.	Los signos (–1)^(i+j). Además, intercambiar dos filas cambia el signo del determinante.